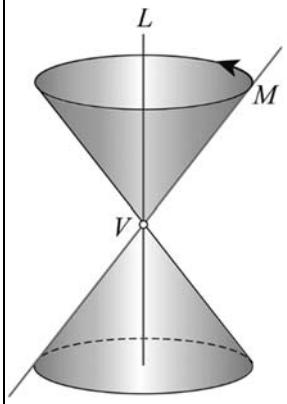
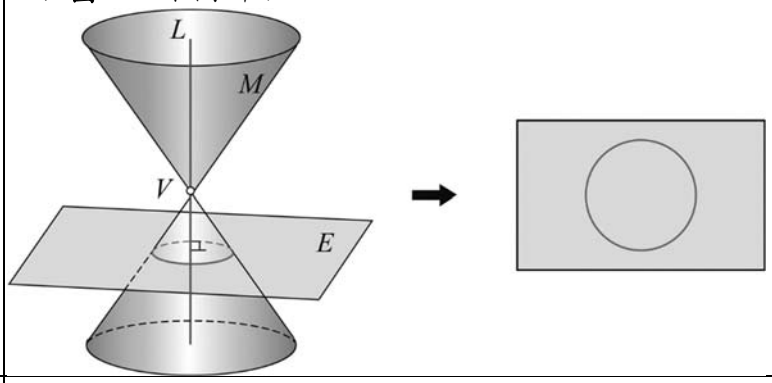
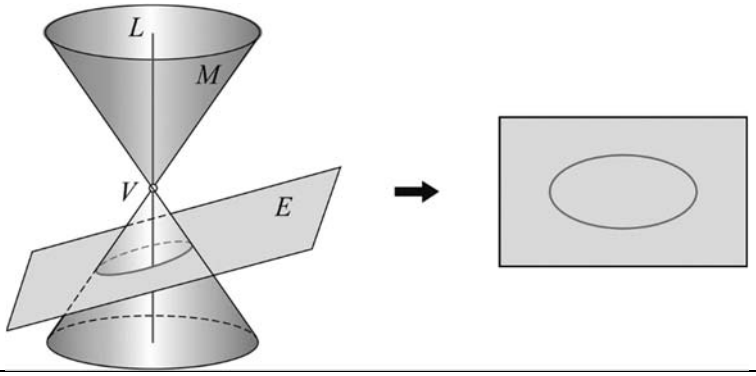
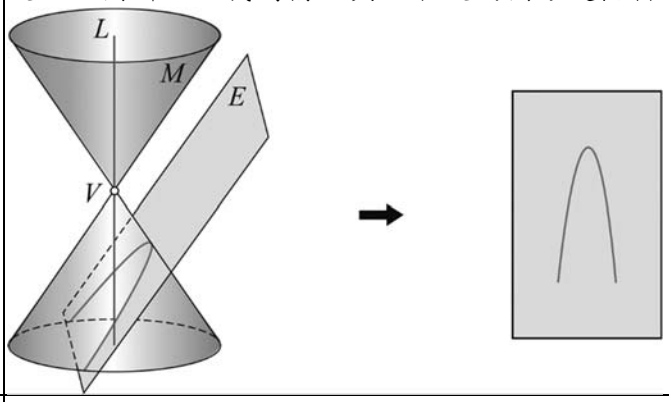
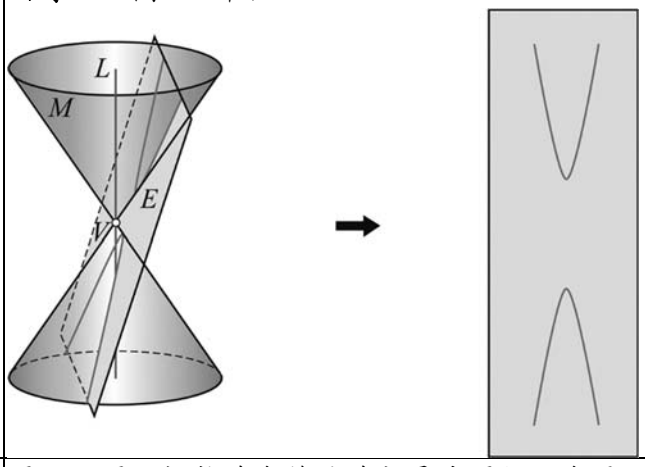
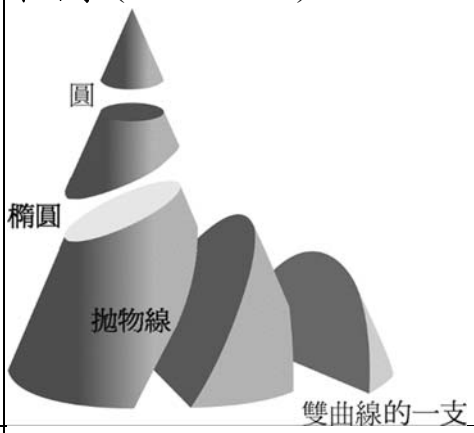
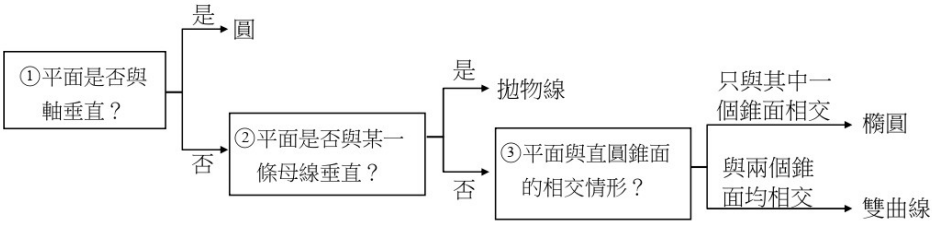
數 B 第十三章 圓錐曲線與平面上的比例

焦點 1　圓錐的截痕

直圓錐面	設 L 是空間中的一條直線，M 為與 L 交於 V 點且不垂直的直線。現在以 L 為軸，將 M 繞著 L 旋轉一周，如此直線 M 旋轉形成的曲面，稱為**直圓錐面**，以 Ω 表示，如下圖所示：  在直圓錐面 Ω 上，L 稱為軸，M 稱為**母線**，V 稱為**頂點**。
圓	如果平面 E 與軸 L 垂直(不通過頂點 V)時，那麼 E 與直圓錐面 Ω 相交的圖形是一個**圓**，如下圖所示： 
橢圓	將平面 E 稍作轉動使呈傾斜，此時 E 與 Ω 相交的圖形稱為**橢圓**，如下圖所示： 

圓錐的截痕 2

拋物線	繼續轉動平面 E，使其與 Ω 的一條母線 M 平行，此時 E 僅與一個錐面相交，如圖所示：我們稱 E 與 Ω 相交的圖形是**拋物線**。 
雙曲線	再轉動平面 E，讓 E 與上下兩個錐面均有交線，此時 E 與 Ω 相交的圖形稱為**雙曲線**，如圖 6 所示： 
圓錐曲線	圓、橢圓、拋物線與雙曲線都是直圓錐面與平面相交所形成的圖形，統稱為**圓錐曲線**（*conic section*）。 
判斷方式	

焦點 3　相似形

三角形的相似	兩個三角形為相似三角形的判定方式有： (1) AAA 相似 (2) AA 相似 (3) SAS 相似 (4) SSS 相似
兩個多邊形（三角形除外）相似	需同時具有「對應角相等」，且「對應邊成比例」，才能確定這兩個多邊形相似。
相似形的性質	(1)對應角相等 (2)對應邊長成比例 (3)面積比等於對應邊長平方的比
A 系列紙張規格	(1)規格的設計原理：將長邊對摺成兩半後，依然維持相同的長寬比 (2)紙張裁切法： ①將長與寬的比為 $\sqrt{2}:1$ 且面積為 1 平方公尺的紙張，編號為 A0。 ②將 A0 紙張的長邊對摺裁切，則得到兩張 A1 的紙張。 ③將 A1 紙張的長邊對摺裁切，則可得到兩張 A2 的紙張。 ④繼續上述的步驟，則可依序得到 A3、A4、A5、...等紙張尺寸。
坡　度	(1)坡面上兩點間的「高度差」除以兩點間的「水平距離」，再乘100%，稱為坡度。 (2)若 θ 為坡面與水平面的夾角，則坡度為 $\tan\theta\times100\%$。
黃金分割比	(1)將一線段分成兩不相等的線段，使得較長的線段與較短線段的比等於全段與較長線段的比，稱為黃金分割。這個比值稱為黃金分割比，簡稱黃金比，其值為 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$。 (2)長與寬的比值為黃金比 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 之矩形，稱為黃金矩形。

焦點 4　單點透視

意義	在描繪空間圖形的時候，常常需要在平面上表現出空間的立體感。就是將立體三維空間的形象表現在二維平面上的繪畫方法，稱為「單點透視法」
單點透視	(1)若佇立於遼闊的平地上望向筆直的鐵軌，則可見兩條鐵軌間隔會越來越近，最後集中於地平線上一點，我們稱此點為消失點。事實上，在我們眼前互相平行的數條直線，都會有共同的消失點。 (2)只有一個消失點的透視圖，稱為單點透視。 (3)在單點透視圖中，若兩條線有共同的消失點，表示這兩條線互相平行；畫面由近而遠呈等比例縮小。